

1. СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ ЛКМ

В настоящее время существует множество способов нанесения ЛКМ, однако для окрашивания металлоконструкций и других крупногабаритных изделий используются три основных метода: ручные способы окрашивания, пневматическое распыление и безвоздушное распыление.

1.1. РУЧНЫЕ СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Ручные способы нанесения ЛКМ, связанные с использованием ручного инструмента – кистей, валиков, шпателей, являются самыми старыми, однако они применяются до сих пор, а в отдельных случаях остаются практически незаменимыми и по сей день.

1.1.1. ОКРАШИВАНИЕ КИСТЯМИ

Преимущества окрашивания кистями состоят в простоте этого способа, хорошей адгезии покрытия и удобстве обработки мелких деталей и небольших участков конструкций. Благодаря тонким волоскам кисти краска очень хорошо втирается в мелкие поры и неровности поверхности, полностью заполняет их и вытесняет остатки пыли, влаги и загрязнений, обеспечивая хороший контакт жидкой пленки краски с обрабатываемой поверхностью. Недостатком является низкая производительность, что делает его нерентабельным при окрашивании больших площадей. Кисти бывают с натуральным и синтетическим волосом. Различные условия и требования к окраске определяют форму и размеры кистей.



1.1.2. ОКРАШИВАНИЕ ВАЛИКАМИ



Этот способ более производителен чем окраска кистями и может достигать до 50-80 м²/ч. Валики также могут иметь различную длину ворса, а то и гладкий поролон или губчатую резину – в зависимости от окрашиваемого материала. Нанесение валиками хорошо зарекомендовало себя при окрашивании плоских открытых поверхностей, в случаях более сложных конфигураций поверхности применяют этот метод в комбинации с окраской кистями. Качество покрытия, получаемое окраской валиком, ниже, чем кистью.

Поэтому, как правило, первый слой наносят кистью, а второй и последующие – валиком. Кроме того, первый слой нельзя наносить валиком еще и потому, что покрытие, нанесенное валиком, не попадает в поры и запирает, в отличие от кисти, влагу, воздух, пыль и т.д.

1.2. МЕТОДЫ РАСПЫЛЕНИЯ

Одним из самых популярных способов окрашивания различных изделий в настоящее время является нанесение материала методом распыления, имеющим множество разновидностей. Прогресс окрасочных технологий, стремление повысить производительность процесса окраски, снизить потери наносимого материала, улучшить декоративные свойства полученных покрытий приводят к появлению новых подходов к распылению.

Общим для всех разновидностей методов распыления является то, что лакокрасочный материал под воздействием механических сил измельчается до мельчайших капелек, образуя аэрозоль, и переносится на изделие. Различают такие методы, как пневматическое распыление, безвоздушное распыление, распыление в электростатическом поле, а также различные комбинации этих методов.

1.2.1. ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Популярность метода пневматического распыления во многом обусловлена его относительной простотой, высоким качеством получаемых лакокрасочных покрытий, а также возможностью его применения для выполнения окрасочных работ, как с низкой, так и высокой производительностью.



Изобр. 36 Стандартное оборудование для пневматического распыления

Принцип пневматического распыления заключается в образовании аэрозоля путем дробления жидкого лакокрасочного материала струей сжатого воздуха. Образовавшийся аэрозоль движется в направлении струи

воздуха и при ударе об окрашиваемую поверхность сливается, образуя слой жидкой краски. Сжатый воздух под давлением 0,2-0,6 МПа подается из кольцевого зазора головки распылителя с большой скоростью. Качественное распыление происходит при скоростях движения воздуха 300-450 м/с.

Особенности пневматического распыления

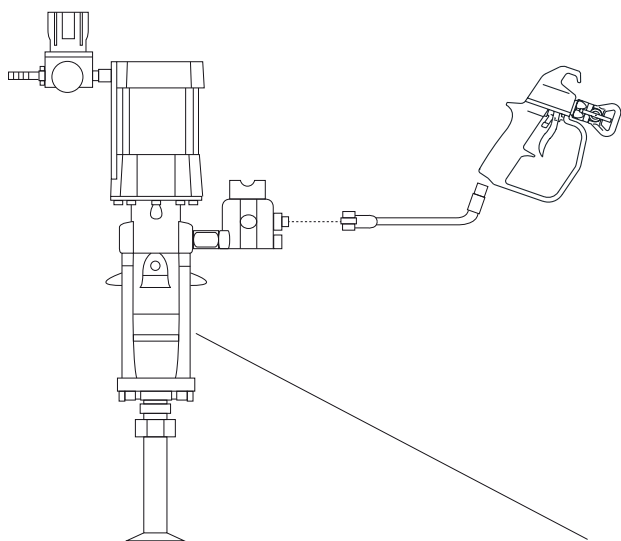
Достоинства :

- превосходное качество и равномерность толщины лакокрасочного покрытия вследствие тонкого измельчения ЛКМ,
- возможность окраски изделий сложной формы.

Основные недостатки:

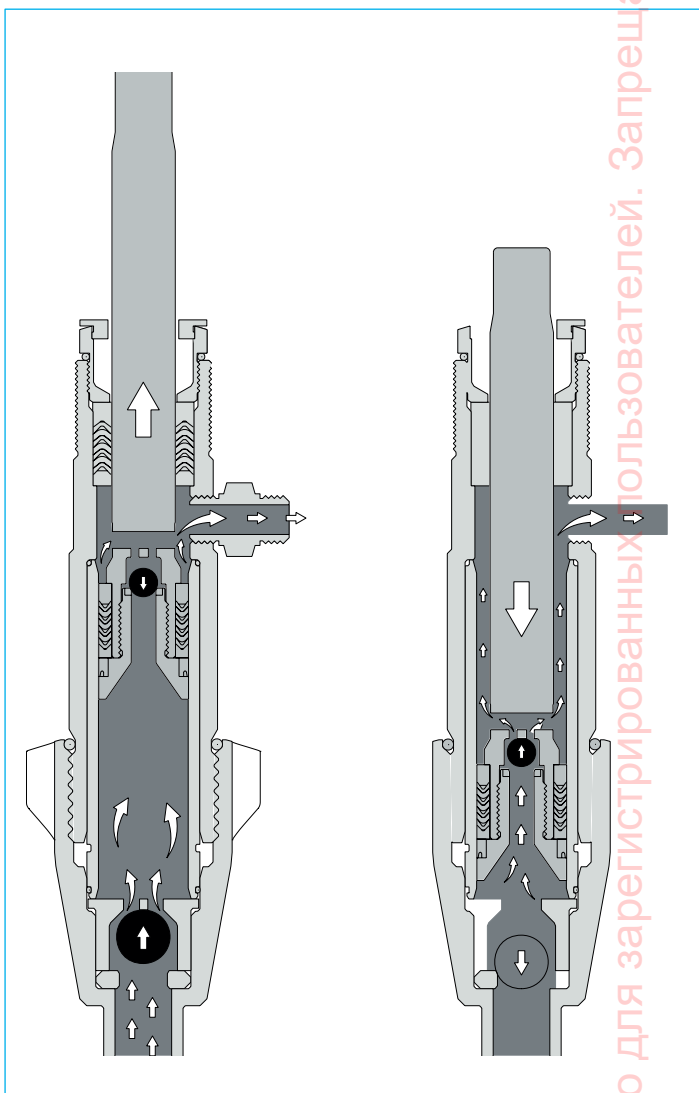
- значительные потери ЛКМ (30-70 %) на образование окрасочного тумана,
- невозможность нанесения высоковязких материалов ,
- высокое выделение растворителей вследствие необходимости дополнительного разбавления ЛКМ,
- повышенная пожаро- и взрывоопасность,
- вредные условия труда,
- загрязнение окружающей среды.

1.2.2. БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ (БВР)



Метод безвоздушного распыления основан на диспергировании лакокрасочного материала за счет высоких скоростей его истечения при подаче под высоким давлением (до 50 МПа). Гидравлическое давление краски создается насосом высокого давления. При достижении определенной скорости, когда сопротивление воздуха движению краски превышает силы когезии жидкого материала, начинается его дробление. Дисперсность полученного аэрозоля зависит от геометрических размеров и формы отверстия сопла, давления и свойств ЛКМ. Форма и геометрия отверстия сопла позволяют получить наиболее эффективные для конкретных условий формы окрасочного факела.

Сопла изготавливают из специальных износостойких сплавов. Принципиальная схема установки безвоздушного распыления показана на изображении. Выпускаются как передвижные, так и стационарные установки различной производительности с ручным или автоматическим управлением. Изготавливаются аппараты для нанесения высоковязких материалов с подогревом и раздельной подачей компонентов.





Пневматический привод



Электрический привод



Бензиновый привод

Изобр. 37 Аппараты безвоздушного распыления

Ранее были распространены только аппараты с пневматическим приводом. В последнее время все чаще применяются аппараты с электрическим и бензиновым приводами.

Окрасочные машины с электроприводом достаточно компактны и дают возможность производить окрасочные работы в условиях отсутствия компрессора сжатого воздуха.

Окрасочные машины с бензоприводом обеспечивают достаточно высокую мощность и обладают автономностью работы в свете независимости от подвода энергии на рабочую площадку.

Оборудование для безвоздушного распыления

Наиболее распространенной системой безвоздушного распыления считается система прямой подачи. В такой системе насос работает только во время распыления. Система запускается при нажатии на курок пистолета и останавливается при отпускании курка.

Типовая система прямой подачи включает:

- емкость для краски;
- насос;
- фильтр;
- шланг;
- пистолет-распылитель.

1.2.3. ВЫБОР РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО СОПЛА ДЛЯ БВР

Имеется широкий выбор распылительных сопел в зависимости от размера. Обычно они сделаны из сплава карбида-вольфрама. Так как пистолет-распылитель (для безвоздушного распыления) работает в зависимости от положения выключателя включен/выключен и не оборудован регуляторами расхода воздуха и жидкости, как на распылителе для пневматического распыления, ширина веерообразного распыления определяется исключительно распылительным соплом.

Широко используемые распылительные сопла и их размеры показаны в нижеследующей таблице:

Материал	Приблизительный размер распылительного сопла	Стандартная ширина веерообразной струи (30 см, из распылительного наконечника)
Маловязкие покрытия	0.28 мм	15, 20 или 25 см
Протекторный грунт, заводской грунт	0.17 до 0.27 мм	15, 20 или 25 см
Нитроцеллюлозный лак, масляный лак, эмаль, отделочное (верхнее) покрытие	0.28 до 0.38 мм	15, 20, 25, 30 см
Промышленный грунт	0.38 до 0.53 мм	15, 20, 25, 30 см
Примечание: сетчатый фильтр (сетка 100) должен использоваться с вышеуказанными насадками.		
Средне – и высоковязкие винилы, акрилы, латекс и алкиды	Приблиз. 0.43 мм	15, 20, 25, 30 см
Толстослойные покрытия	0.48 до 0.63 мм	20, 25, 30, 35 см
Покрытия армированные стеклянными шариками	0.63 до 1.0 мм	25, 30, 35 см

Примечание: сетчатый фильтр (сетка 60) должен использоваться с вышеуказанными насадками.

Таблица 58 Сравнительные характеристики сопел для безвоздушного распыления

При использовании профилированных отверстий одинакового размера можно получить веерное распыление различной ширины. Например, через сопло размером 0.013 дюймов, можно получить веерную струю шириной 6-8 дюймов, 8 – 10 или 10-12 дюймов, в зависимости от формы сопла. И наоборот, веерная струя шириной 6-8 дюймов может быть получена через сопло 0.011, 0.013, 0.015, 0.017, или 0.019 дюймов. (По метрической системе мер: через

сопло размером 0.33мм можно получить веерное распыление шириной 15 – 20 см, 20-25см или 25-30см; и наоборот, веерная струя шириной 15-20-см может быть получена через сопло 0.28, 0.33, 0.38, 0.43 или 0.48 мм)

При нанесении высоковязких покрытий необходимо, как правило, использовать сопла больших размеров.

Как отмечалось ранее, насосы рассчитаны на объем краски, который будет подаваться в минуту при эксплуатации с максимальной скоростью. Сопла рассчитаны исходя из объема краски (в литрах), проходящей через сопло в минуту. Для обеспечения согласованной работы, производительность насоса должна быть больше производительности сопла, то есть насос должен подавать краску с более высокой скоростью, чем она может распыляться соплом.

Несмотря на то, что насос производительностью 2.83 л/мин редко подает 2.83 л/мин из-за переключений пистолета-распылителя, а распылительный наконечник производительностью 0.75 л/мин почти никогда, по той же причине, не распыляет 0.75 л/мин, необходимо помнить, что производительность насоса является очень важным показателем, и он должен соответствовать и наконечнику, и насосу. Например, производительность распылительного сопла размером 0.53 мм составляет 1.6 л/мин, и для него требуется насос производительностью как минимум, 2.5 л/мин или более.

Необходимо также отметить, что сопло производительностью 1,6 л/мин не пропустит более 1.6 л/мин, независимо от того, от какого насоса оно работает – 24 л/мин или более мощного 26 л/мин.

Преимущество использования насоса, рассчитанного на более высокую производительность, по сравнению с соплом состоит в том, что насос может работать медленнее, дольше сохраняться и иметь резерв мощности для использования с более мощным соплом, несколькими пистолетами или более длинным шлангом.

Если используется несколько сопел работающих от одного насоса, то для определения необходимой производительности насоса необходимо получить общую производительность сопел путем сложения производительности каждого из них.

Существует несколько типов сопел:

- a** Стандартное сопло – имеет стандартный размер и обеспечивает стандартную ширину веерной струи.
- b** Регулируемый наконечник – имеет большое распылительное сопло и резьбовой стержень из карбида вольфрама, с помощью которого можно регулировать размер сопла во время его извлечения.
- c** Двухсторонние наконечники:
 - ▷ шарнирные наконечники имеют конусообразное сопло и могут быть перевернуты поворотом рычага.
 - ▷ цилиндрические наконечники оборудованы соплом, помещенным в цилиндр.Режим работы такой же, как и для шариковых наконечников.

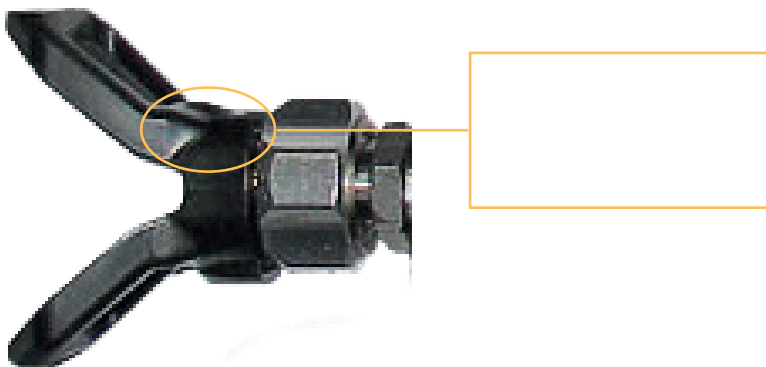
Существует цветовая и цифровая градация сопел. В частности, для сопел Graco

a по цвету:

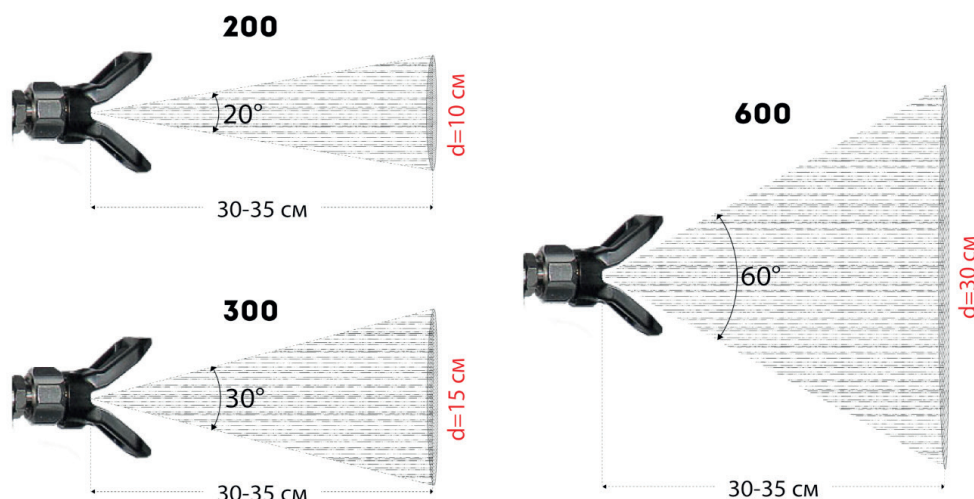
- ▷ **зеленый** - для высококачественной отделки при минимальном давлении;
- ▷ **синий** - для максимальной производительности, когда избыточное распыление не создает проблем. Применяется на промышленных предприятиях, на строительных площадках и т.д. Являются основными соплами, которые применяются при массовой окраске;
- ▷ **коричневый** - для нанесения тонкослойных шпаклевок, менее жидких материалов;
- ▷ **желтый** - для нанесения дорожной разметки.

b по цифровому обозначению (состоит из трех цифр):

- ▷ первая цифра указывает на ширину распыления сопла (ширину факела), угол, на который распыляется ЛКМ. Умножив эту цифру на 5, вы получите ширину факела при распылении ЛКМ на расстоянии 30 см от поверхности.
- ▷ последние две цифры маркировки обозначают диаметр распылительного отверстия сопла, который указывается в тысячных долях дюйма. Чем больше цифра, тем мощнее поток.



Например, сопло 315. 1-я цифра - угол распыла 30°, последние две цифры диаметр отверстия сопла 0,015" ширина факела 3×5=15 см

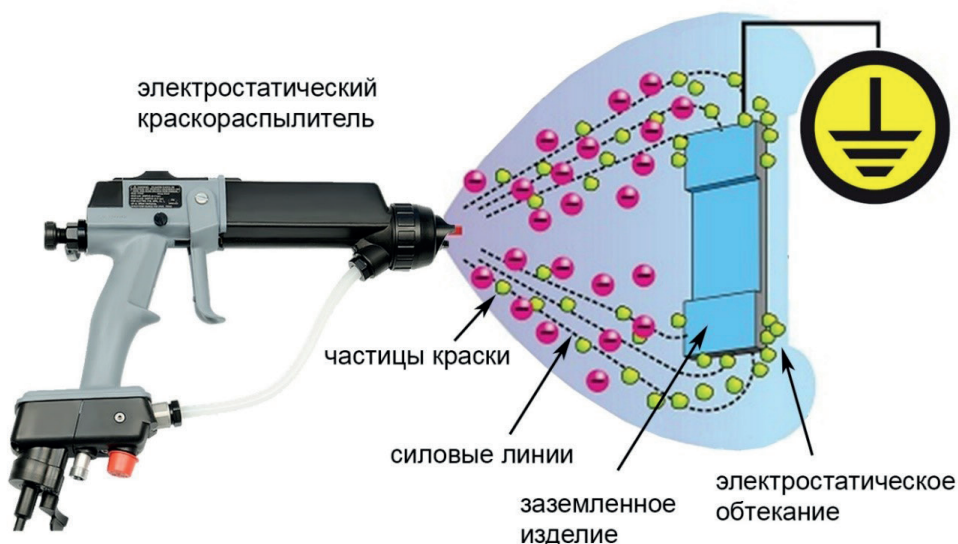


Метод безвоздушного распыления характеризуется высокой производительностью, экономичностью и эффективностью: коэффициент переноса материала на окрашиваемое изделие достигает 85 %. Данный метод распыления позволяет наносить различные материалы, включая высоконаполненные и высоковязкие, дает возможность достигать значительной толщины покрытия даже при нанесении материала в один слой и особенно эффективен при окрашивании больших поверхностей и крупногабаритных изделий.

К недостаткам безвоздушного распыления следует отнести более низкое по сравнению с пневматическим распылением качество получаемых покрытий.

1.3. НАНЕСЕНИЕ ЛКМ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Принцип электростатической окраски заключается в том, что лакокрасочный материал, соприкасаясь с электродом, которым оборудован каждый электростатический краскораспылитель, получает высоковольтный отрицательный заряд (примерно 60-100 кВ), и после распыления его частицы направленно движутся к заземленному окрашиваемому изделию по силовым линиям электростатического поля, возникающим между краскораспылителем и изделием.



Окрасочный факел формируется за счет взаимного отталкивания одноименно заряженных частиц лакокрасочных материалов.

Силы электростатического поля направляют движение заряженных частиц ЛКМ, препятствуя образованию красочного тумана, и способствуют повышению коэффициента переноса материала на окрашиваемое изделие до 70-98%.

Лакокрасочные материалы подаются в краскораспылитель, в зависимости от метода: с помощью сжатого воздуха – пневматическое электростатическое распыление, или с помощью гидравлической подачи материала под высоким давлением через специальное сопло – безвоздушное электростатическое распыление.

Аппараты для нанесения в электростатическом поле могут быть как стационарные установки, так и установки ручной электростатической окраски и ручные пневмоэлектростатические распылители.



Установки ручной электростатической окраски



Ручные пневмоэлектростатические распылители

Основные достоинства этого метода распыления:

- ▶ экономия ЛКМ, особенно при окраске изделий, имеющих множество деталей с малой площадью поверхности (тонкие трубы, решётки, множество мелких деталей, развешенных на кронштейнах).
- ▶ быстрое нанесение благодаря лучшему окрашиванию проблемных мест детали, возможности окрашивания одновременно и с тыльной стороны
- ▶ хорошее качество покрытия: однородный слой ЛКМ одинаковой толщины
- ▶ улучшенные санитарно-гигиенические условия труда маляра, значительное снижение лакокрасочного тумана
- ▶ экологичность: уменьшение выбросов летучих веществ в атмосферу.



К недостаткам этого метода относится необходимость соблюдения предельной точности и аккуратности при регулировании определенных параметров.

Если такие параметры, как электрическое напряжение, электропроводность ЛКМ, давление в системе, скорость воздуха, расстояние пистолета до окрашиваемой поверхности не соблюдаются достаточно точно, то потери лакокрасочных материалов возрастают.

Кроме того, окрашиваемое изделие должно иметь простую геометрическую форму.

Острые углы создают зоны электростатической тени, которые отклоняют капельки материала, не позволяют им ложиться на поверхность и приводят к формированию неоднородного покрытия. Кроме того, электростатическое поле не образуется внутри углублений и пустот, поэтому нанесение на такие элементы ЛКМ электростатическим способом невозможно.

При электростатическом нанесении необходимо выбирать соответствующие материалы, в которых проводимость наносимого материала и окрашиваемого изделия должны обеспечиваться в определённых пределах.

Если нанесенный материал не будет сохранять отрицательно заряженные частицы (большая проводимость, слишком быстрый разряд на землю), то облако распыленного материала будет слишком сильно притягиваться ближайшей окрашиваемой поверхностью, и прокрас противоположной стороны будет недостаточен. И наоборот, если нанесенный материал будет сохранять исходный отрицательный заряд (малая проводимость, слишком медленный разряд на землю), то наносимый материал будет отражаться и возвращаться к той точке, из которой он был распылен, оседаясь на оператора и на стены покрасочной кабины.

Помимо перечисленных к недостаткам можно отнести невозможность применения лакокрасочных материалов с высокой вязкостью.